

地质勘查技术的深部找矿方法及精准勘查

李元庆

摘要：为了提升甘肃地区地质资源勘查效率，本文探讨了深部找矿方法，包括地震波勘探、电磁法勘探、地球化学勘查及钻探技术，并结合遥感技术、GIS与三维地质建模、精密地球物理测量等精准勘查技术。结果表明，这些方法能准确探测地下矿体分布，提高矿体定位精确度，以期实现地质资源的高效开发与利用。

关键词：地质勘查技术；深部找矿方法；精准勘查

随着浅层矿产资源的逐渐枯竭，深部找矿已成为该区域矿产勘查的主要方向。然而，深部找矿相较于浅层找矿，难度显著增加，对勘查技术的精准性要求也更高。为满足社会经济对矿产资源持续增长的需求，甘肃地区需加大对深部找矿工作的投入，利用先进的地质勘查技术，探明更多矿产资源赋存位置，确保矿产资源的稳定供给，为矿山开采利用提供坚实的资源基础。

1 甘肃地区地质资源勘查工作的主要内容及重要性

甘肃地区是中国重要的矿产资源基地，拥有丰富的金属和非金属矿产资源，其中包括铅锌、铜、金、银、铁、煤等。由于其独特的地质构造和丰富的矿产资源，甘肃地区的地质资源勘查工作具有重要的经济和战略意义。勘查工作不仅关系到区域经济的发展，也是国家能源战略和工业原材料供应安全的重要组成部分。

2 甘肃地区的深部找矿方法

2.1 地球物理勘查技术

2.1.1 地震波勘探技术

地震波勘探技术是通过地面激发地震波，并分析其在地下结构中的反射和折射波，来探测地下矿体和地质结构的技术。在甘肃地区，地震波勘探主要用于探测深层油气和金属矿床。具体实施时，首先通过地面激发设备（通常是震动车或控制爆破）生成地震波。例如，在某次具体勘探中使用了约15t TNT当量的爆炸材料，以确保地震波能够穿透至少2000m深的地层。这些地震波穿透地层后，部分波会因地下地质界面的存在而反射回地表，被布设在地表上的地震检波器（地震仪）捕获。地震检波器一般以几百米至几公里的间距布设，以确保足够的覆盖和数据密度。接收到的地震数据随后送至数据处理中心，使用地震

数据处理软件进行处理，包括去噪声、数据校正、反射波时差校正及成像。地质工程师根据地震波的传播时间和波形变化解释地下结构。

2.1.2 电磁法勘探技术

电磁法勘探技术利用地下岩石和矿物的电磁特性差异来定位矿体，尤其适用于探测导电性矿体，如铜、铅、锌等。甘肃地区采用的主要是时域电磁法（TEM）和频率域电磁法（FEM）。首先，时域电磁法（TEM）通过短时间内在地面激发强大的电磁脉冲，然后测量地面上矿体对这些脉冲响应的衰减过程，适用于深层矿体探测，因其能够生成足够强的电磁场，穿透较深的地层。在操作中，通常使用发射电流达到数千安培的设备，频率设置在1Hz ~ 1000Hz之间，确保电磁波能深入地下至少1000m。接收到的响应信号经过专门软件如Maxwell进行分析，通过评估电磁波在不同地质介质中的衰减特性，可精确揭示地下矿体的分布和形状。

频率域电磁法（FEM）通过发射连续的正弦波电磁场，测量其在地下的响应来探测地下结构，常用于探测深层及其边界不明显的导电异常区域。频率的选择从10Hz ~ 10kHz，该频率范围可以优化对不同深度和不同类型导电性矿体的探测效果。接收器捕捉到的电磁响应，通过详细的频率—响应分析，能够准确判定矿化带的位置及其与周围岩石的界限。

2.2 地球化学勘查技术

2.2.1 深部气体地球化学探测

深部气体地球化学探测技术侧重于测量和分析从地下释放的气体，如氦和汞，这些气体因其从矿体中释放和迁移的特性被视为寻找深藏矿体的直接指示物。在实施步骤中，首先进行气体采样，在预定的勘探区域内的多个采样点进行。采样点的选择基于地质结构和预期的矿化区域，以确保覆盖潜在的矿体释放区。采集到的气体样本被密封在专用的气体采样容器中，然后送往实验室进行更详细的分析，包括氦和汞的定量分析。实验室分析结果将与地质数据和历史地球化学数据进行对比，评估气体浓度的异常是否与地下矿体分布相符合。

2.2.2 地下水地球化学分析

地下水地球化学分析是利用地下水中的化学成分变化来追踪和识别深部矿化信息的技术，具体有三个主要步

骤：水样采集、化学分析及矿化指标的相关性分析。

(1) 水样采集。首先确定地下水样采集点，选在地质结构预测的潜在矿化区附近。采集点的布置依据地质和地形数据来优化，确保能够代表性地反映地下水流动和矿化特征的交互作用。采集工作使用不锈钢或聚四氟乙烯 (PTFE) 材料的水泵和水样瓶，以防止样品污染。每个采样点的水样通常在不同季节重复采集，以评估季节变化对地下水化学成分的影响。

(2) 化学分析。采集到的水样被迅速运送至实验室进行化学分析。分析项目包括常规的离子浓度测定如钙、镁、钠、硫酸盐) 氯化物以及金属元素。这些元素的浓度通过原子吸收光谱 (AAS)、电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 或电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-OES) 等技术进行精确测定。如 ICP-MS 可以测定水样中金属元素的浓度低至纳克拉克姆 / 升 (ng/l) 级别，有助于追踪微量矿化过程。

(3) 矿化指标相关性分析。得到的化学分析数据用于评估地下水中元素的相对丰度及其与已知矿化信息的关联。通过统计和地球化学建模，如主成分分析 (PCA) 和聚类分析，科学家可以识别出水样中的矿化指标与特定矿石元素之间的相关性，此分析过程帮助确定地下水路径、矿体的可能位置和矿化强度，为深部找矿提供依据。

2.3 钻探技术

2.3.1 深钻探技术

深钻探技术主要用于执行深孔钻探操作，以获取地下深部地质样本，技术的关键在于钻探参数的设定，包括钻进速度、钻头类型、钻杆压力和循环介质的选择等。深钻探通常涉及数百到数千米的钻探深度，钻探的深度和钻孔的直径需要根据地质结构的复杂性和目标矿体的预测深度来精确设定。

在钻探参数设置中，选择合适的钻头是关键。例如，对于硬岩地层，常用的是金刚石或碳化钨钻头，这类钻头能够提供更高的穿透效率和更长的使用寿命。钻进速度会根据地层的硬度和破碎程度进行调整，以优化钻探效率和保护钻具。循环介质如泥浆或空气，用于冷却钻头、清除钻屑并维持井壁稳定性。钻探过程中，循环介质的流速和压力被精细控制，以适应地下压力变化和防止井壁坍塌。

钻孔成果的分析与解释涉及对钻探过程中收集的地质样本 (如岩心) 和钻屑进行详细的地质和化学分析。通过分析样本中的矿物组成、岩石结构、化学成分和含矿性等指标，地质学家可以评估矿体的性质和经济价值。此外，钻孔数据如井下测井 (包括伽马射线、电阻率、声波等测量) 提供了连续的地下地质信息，对于理解地层序列

和识别潜在的矿化层极为重要。

2.3.2 定向钻探

定向钻探技术是在深钻探基础上的进一步发展，允许钻探操作不再局限于垂直钻进，而是可按预定的路径精确钻进，直接目标预测矿体，特别适合地形复杂或对环境影 响有严格限制的地区进行钻探。在定向钻探过程中，实时数据收集是通过高精度的测斜仪和地下定位系统 (如陀螺仪系统) 进行的，其能够精确监控钻头的位置、角度和深度，通常测量精度可以达到小数点后几位，例如，角度测量的精确度可达到 0.1° ，位置测量的精度可达到几厘米。钻探过程中，岩心样本和钻屑的收集提供了直接的地质物质证据。岩心样本能够为地质学家提供未经扰动的地层序列记录，而钻屑提供连续的地质信息。样本分析包括岩石矿物学成分、化学成分及其物理性质的测定，数据通过 X 射线荧光 (XRF) 和扫描电子显微镜 (SEM) 等仪器进行分析，确保元素含量的测定精度能够达到 ppm (百万分之一) 级。此外，定向钻探还经常配合测井技术，如伽马射线测井、电阻率测井和声波测井等，可以提供关于岩石层密度、孔隙率、含水量和其他物理特性的连续记录。测井数据帮助地质学家在钻进过程中实时调整钻探参数和路径，优化钻探策略以更精确地靠近预测的矿体。

3 甘肃地区地质勘查精准勘查技术

3.1 遥感技术

3.1.1 卫星遥感探测

卫星遥感技术通过使用不同类型的卫星传感器捕捉地表的电磁辐射信息，进行地表覆盖和地质结构分析。首先，分辨率和光谱范围的选择是实施卫星遥感时的关键考虑因素。根据地质勘查的具体需求，可选用不同分辨率的卫星图像。例如，高分辨率卫星如 WorldView-3 能提供高达 0.31m 的光学影像分辨率，适合进行详细的地表特征分析和矿区勘查。对于更大范围的地质结构分析，可能选用像是 Landsat 系列的卫星，其分辨率虽然较低 (达到 30m)，但能覆盖更广阔的区域，适合初步的地质映射和资源评估。其次，图像处理技术也是卫星遥感技术的核心。通过使用 GIS (地理信息系统) 软件和远程感测软件，如 ENVI 和 ArcGIS，能够对卫星图像进行预处理、校正、分类和增强等操作。这些处理步骤可帮助提高图像的可用性，提取关键的地质信息。此外，多时相和多光谱分析可以帮助识别地表变化和不同岩石类型的光谱特征，从而辅助确定矿产资源分布。

3.1.2 无人机航空遥感

无人机航空遥感提供了更高精度和更灵活的地表探测能力，其被广泛应用于地表细节勘查，尤其是在难以接

近或地形复杂的区域。首先,设备选择是无人机遥感的首要任务。根据勘探目的的不同,无人机搭载的传感器也有所不同。高分辨率摄像头和多光谱传感器较为常用,其能够捕捉到高质量的影像及多维度的数据。如使用带有高清摄像系统的无人机可以捕获地表裂缝、小型断层和其他地质异常的详细影像。其次,飞行规划涵盖无人机的飞行路径、高度和速度的设定。使用专业的飞行规划软件,如Pix4D或DroneDeploy,确保无人机沿预设的路径飞行,以最优的角度和分辨率获取所需的数据。飞行高度设定在几十到几百米之间,使得无人机能够捕捉到极其精细的地表特征。此外,数据解析需要强大的图像处理软件,将无人机捕获的原始图像数据转换成有用的地理信息。通过正射校正、影像拼接和数字表面模型(DSM)的生成,地质学家能够从无人机图像中提取出地形变化、植被覆盖和其他环境因素,进而分析这些因素与地下矿物的关系。

3.2 GIS与三维地质建模

3.2.1 GIS应用

在甘肃地区,GIS被广泛用于整合和更新地质图件以及优化矿区的定位和勘探策略。首先,GIS允许地质学家将来自不同来源的数据(如遥感图像、历史地质图、钻探数据和地球物理测量结果)整合在统一的平台上,数据通过GIS的强大处理能力被转换成地质图件,既包括基本的地质和地形信息,还有矿床位置、地层分布、断层线和其他地质异常的详细描述。其次,GIS技术支持多层数据的叠加分析,通过对不同地质层和数据集进行叠加,分析其相互关系,地质学家可以识别出潜在的矿化区域和地质异常。例如,叠加地震数据层和地磁数据层,确定出断层和褶皱带的位置。最后,GIS中的空间分析工具能够帮助地质学家确定最有潜力的勘探目标区域。

3.2.2 三维地质建模

三维地质建模通过集成和可视化地质数据,提高地质结构的理解和资源评估的准确性。构建三维地质模型,首先需要从各种地质勘查活动中收集和整理全面的地质数据,包括钻孔数据、地球物理和地球化学测量结果。这些数据被输送到专业的地质建模软件中。在模型的构建过程中,数据的精确性和完整性是保证模型可靠性的关键。因此,原始数据需要进行质量控制,包括数据的验证、误差校正和系统校准。

模型的应用涉及资源勘探到开采规划,再到环境管理,三维地质模型提供了直观的平台,使工程师和决策者能够根据地下的实际情况作出更科学的决策。通过模型,可以详细展现地层、断层、褶皱及矿体的三维空间分布和相互关系。此外,三维模型的详细数据支持还可用于优化开采方案、设计矿山布局以及评估潜在的环境影响,从而

帮助实现资源的可持续开发和环境保护。

3.3 精密地球物理测量

3.3.1 引力测量

引力测量使用地球的重力场变化来探测地下结构。引力测量通常使用高灵敏度的引力仪,例如相对引力仪和绝对引力仪,测量由地下密度差异引起的微小重力变化。相对引力仪,如Scintrex CG-5,能够提供0.001毫伽(mGal)的测量精度,适用于大范围的地质结构调查。绝对引力仪能提供更高的精度,适合详细的局部地质结构研究。

在进行引力测量时,首先需要在研究区域内设定一系列测量点,通常沿着预先设计的网格布置,确保数据的空间连续性和覆盖广度。在每个测量点,引力仪被精确地放置并稳定后开始数据记录,记录过程中需考虑到环境因素如温度和气压的变化,这些因素都可能影响测量结果。还要注意,引力测量的数据处理包括数据的校正、滤波和解释。数据校正包括对地球潮汐效应、大气压变化和其他噪声源的修正。通过这些处理,从原始的引力数据中提取出地质意义上的重力异常。异常通常与地下的密度变化相关,通过进一步的数据解析,如二维或三维重力反演,可以识别出具体的地质结构如矿体或断层。

3.3.2 磁力测量

磁力测量是基于地球磁场在地表的局部变化来探测地下矿化带的方法。首先,实地磁力测量使用便携式磁力仪进行,如质子磁力仪或磁通门磁力仪,测量地磁场的强度,其灵敏度可达到0.1纳特(nT)。在实地测量中,类似于引力测量,磁力仪也需要在预定的测量点上精确测量,并记录地磁场数据。其次,为了覆盖更广的区域并提高数据收集的效率,甘肃地区的地质勘查也经常采用航空磁力测量,将磁力仪安装在飞机或无人机上,按照预设的飞行路径进行区域性的磁场扫描。航空磁力测量能够快速收集大范围的地磁数据,对于识别大规模的地质结构和矿化带特别有效。磁异常通常表明地下存在的磁性矿物,如磁铁矿或含铁的岩石,对于矿产勘探具有直接的指导意义。

4 结语

综上所述,本文详细探讨了地质勘查技术在甘肃地区深部找矿方法及精准勘查中的应用。通过介绍地球物理勘查、地球化学勘查、钻探技术以及遥感技术、GIS与三维地质建模、精密地球物理测量等先进手段,为甘肃地区深部找矿提供了科学依据和技术支持。随着勘查技术的不断进步和创新,甘肃地区深部找矿工作将取得更加显著的成果,为矿产资源的可持续开发和利用奠定坚实基础。通

(作者单位:青海有色地质工程勘察院有限责任公司)